

REDES DE DATOS - Teoría

Comisión 403 Cristian Medín

Resumen para segundo parcial: Transporte, Puertos y Firewall

Índice

Servicios y primitivas de transporte	3
Qué hace la capa de transporte	3
Tipos de servicio	3
Primitivas (sockets)	3
Características de transporte	4
Direccionamiento: puertos	4
Establecimiento de la conexión	4
Desconexión	4
Control de errores y de flujo	4
Multiplexación	4
Control de congestión en la capa 4	5
Caídas e inalámbricas	5
Protocolo TCP	5
Características	5
Encabezamiento TCP: 20 bytes fijos + hasta 40 de opciones	5
Establecimiento: 3-way handshake	6
Desconexión	6
Ventana deslizante y temporizadores	6
Control de congestión en TCP	7
SACK (Selective Acknowledgement)	7
Protocolo UDP	7
Encabezamiento y funcionamiento	7
Checksum y pseudoencabezado	7
RPC (llamada a procedimiento remoto)	8
Tiempo real: RTP y RTCP	8
TCP vs UDP	9
Puertos	9
Qué es un puerto	9
Tipos de puertos (rangos de la IANA)	9
Puertos que conviene saber	10
Estados de un puerto	10
Ataques a TCP y a los puertos	10
Peligros de los puertos abiertos y cómo protegerlos	10
TCP o UDP según el uso	11

Firewall	11
Qué es	11
Reglas y política	12
Tipos por cómo filtran	12
Implementación y ubicación	13
NAT y firewall	13
Operación y tendencias	13
Preguntas de parciales	13
Parcial real de Medín (29/10/2024)	13
Otras preguntas de 2dos parciales (otros profesores, 2025)	14
Preguntas tipo de Puertos y Firewall (armadas a partir de los apuntes)	15
Datos para memorizar	17
Fuentes	18

Servicios y primitivas de transporte

Qué hace la capa de transporte

La capa 4 le da a las aplicaciones un transporte **confiable, eficiente y de bajo costo**. Es la **primera capa que trabaja extremo a extremo**: las capas 1, 2 y 3 trabajan salto a salto, router por router, mientras que la 4 conecta directamente el host origen con el host destino. Por eso en la capa 4 el elemento principal es el **host**, como el router lo es en la capa 3.

La unidad de datos se llama **segmento** (antes, TPDU). Va dentro del paquete (capa 3), que a su vez va dentro de la trama (capa 2).

La **entidad de transporte** es el software y hardware que implementa la capa 4. Puede estar en el kernel del sistema operativo, en una librería, en la placa de red o en un proceso.

Responsabilidades (pregunta real de Medín):

- **Segmentar y reensamblar** los datos de la aplicación.
- **Entrega ordenada y confiable** (en TCP).
- **Control de errores y control de flujo**, extremo a extremo.
- **Multiplexación por puertos**: varias aplicaciones comparten una misma IP.
- **Control de congestión** (en TCP, junto con la capa 3).

Tipos de servicio

- **Orientado a conexión (TCP)**: tiene 3 fases (establecimiento, transferencia y liberación) y hace control de flujo.
- **Sin conexión (UDP)**: simple, sin controles. Manda y listo.

Primitivas (sockets)

Las operaciones que la capa 4 le ofrece a la aplicación se llaman **primitivas**. Las de Internet son los **sockets** de Berkeley (1983; en Windows, *winsock*).

Primitiva	Para qué
SOCKET	Crea un extremo de comunicación
BIND	Le asigna una dirección local, es decir, un puerto . En el cliente no hace falta
LISTEN	El servidor queda esperando conexiones (arma la cola)
ACCEPT	El servidor acepta un pedido de conexión
CONNECT	El cliente pide la conexión
SEND / RECEIVE	Mandar y recibir datos
CLOSE	Cierra; cada lado cierra su sentido (fin simétrico)

Orden del lado del servidor: SOCKET → BIND → LISTEN → ACCEPT. TCP ofrece un **flujo de bytes confiable** (*reliable byte stream*). Protocolos más nuevos: **SCTP** y SST.

Características de transporte

Direccionamiento: puertos

- La dirección de capa 4 es el **TSAP** (*Transport Service Access Point*), que en Internet es el **puerto: 16 bits**, o sea 65.536 puertos por IP. Con una sola IP, un host atiende muchas aplicaciones.
- **Puertos conocidos:** FTP **20/21**, Telnet **23**, SMTP **25**, HTTP **80**. Los menores a 1024 son reservados.
- Si no se conoce el puerto del servicio: un **port mapper** (puerto 111) traduce servicio a puerto, o un **server process** escucha varios puertos en nombre de otros.

Establecimiento de la conexión

- El cliente manda un pedido de conexión (*connection request*) y espera la aceptación.
- **Problema principal: los segmentos duplicados.** Un segmento demorado que llega tarde puede repetir una operación. Por ejemplo, una transferencia bancaria hecha dos veces.
- **Solución:** limitar la vida de los segmentos (en Internet, **T ≈ 120 s**) y **no reusar un número de secuencia** antes de ese tiempo.
- **3-way handshake** (Tomlinson, 1975): cada lado elige su número de secuencia inicial y el otro lo confirma. En TCP el número de secuencia es de **32 bits** y el inicial es **aleatorio**, para que no se pueda predecir.

Desconexión

- **Asimétrica:** uno corta y se corta todo, como el teléfono. Se pueden perder datos.
- **Simétrica:** cada sentido se cierra por separado, como dos canales independientes. Es la de TCP.
- **Problema de los dos ejércitos:** nunca hay forma de asegurar que el **último mensaje** llegó, porque confirmarlo requiere otro mensaje. Por eso la desconexión también es un intercambio de 3 vías, y cada lado **corta por su cuenta con un timeout** si los mensajes se pierden.

Control de errores y de flujo

- Son los mismos mecanismos que en la capa 2, pero **extremo a extremo**. La capa 4 detecta errores que la capa 2 no ve, por ejemplo los que se producen dentro de un router.
- **ARQ** (*Automatic Repeat reQuest*) = ventana deslizante + número de secuencia + retransmisión por timeout.
- **Checksum:** obligatorio en TCP, opcional en UDP.
- **Buffers:** pueden ser de tamaño fijo, de tamaño variable o **circulares**, que son los mejores. Cada ACK informa qué llegó y **cuánto espacio libre** queda. La ventana es **dinámica**: se ajusta a la memoria del receptor y a la capacidad de la red.

Multiplexación

- **Multiplexación:** varias conexiones (Zoom, mail, WhatsApp) comparten el mismo enlace y la misma IP; los **puertos** las separan.

- **Multiplexación inversa:** una conexión usa **varios caminos o conexiones en paralelo** para ganar velocidad. La hace **SCTP**. **TCP no** la hace: es unicast, una conexión entre dos extremos.

Control de congestión en la capa 4

- La congestión **ocurre en los routers** (capa 3), pero **la causa el tráfico** que generan los hosts (capa 4). Por eso es una responsabilidad **conjunta**. El objetivo es que cada fuente tenga una buena tasa de bits sin saturar la red.
- **Tasa justa (*max-min fair*):** no se puede subir la tasa de una fuente sin bajar la de otra que tenga igual o menos. Ejemplo con 4 fuentes: B, C y D reciben 1/3 y A recibe 2/3.
- **AIMD** (*Additive Increase, Multiplicative Decrease*; Chiu y Jain, 1989): **sube de a poco** (suma) y, ante congestión, **baja a la mitad** (multiplica por $\frac{1}{2}$). Converge a un reparto eficiente y justo. Es la ley de TCP. No es perfectamente justa: favorece a las conexiones con RTT corto. Cualquier protocolo nuevo tiene que ser "**TCP-friendly**".
- **Variantes modernas:** **CUBIC** (Linux, reacciona a pérdidas), **Compound** (Windows, pérdidas y retardo), **FAST TCP** (retardo).

Caídas e inalámbricas

- **Si el receptor se cae (*crash*),** el emisor tiene 4 estrategias posibles: retransmitir siempre, nunca, o según el estado en que haya quedado. **Ninguna es transparente** para las capas superiores.
- **WiFi:** pierde cerca del **10 %** de las tramas, mientras que TCP tolera alrededor del 1 %. Por eso se retransmite en la **capa 2** (stop-and-wait), en milisegundos, sin que la capa 4 se entere.
- **Satélite:** los tiempos de la capa 2 se parecen a los de la capa 4, así que se usa **FEC** (corrección hacia adelante) en vez de retransmitir.

Protocolo TCP

Características

- **TCP** (*Transmission Control Protocol*, RFC 793, 1981): conexión **confiable extremo a extremo** sobre una red que no lo es.
- **Full-duplex, unicast, punto a punto. No soporta multicast ni broadcast.**
- **Flujo de bytes** (*byte stream*): el receptor no sabe en qué pedazos se mandaron los bytes.
- El segmento puede llegar a 64 KB, pero en la práctica es de ≤ 1460 B de datos, para que con los headers TCP e IP entre en una **trama Ethernet de 1500 B** sin fragmentar.
- Los procesos que atienden servicios en segundo plano se llaman **daemons** (por ejemplo, el daemon de FTP en los puertos 20/21).

Encabezamiento TCP: 20 bytes fijos + hasta 40 de opciones

- **Puerto origen y puerto destino** (16 bits cada uno).
- **Número de secuencia y número de acknowledgement** (32 bits cada uno).
- **Largo del header** (4 bits): indica dónde empiezan los datos.
- **Flags:**

Flag	Significado
SYN	Sincronizar: abrir la conexión
ACK	El segmento trae un acknowledgement válido
FIN	El emisor no tiene más datos: cerrar su sentido
RST	Reset: reiniciar la conexión
PSH	Entregar los datos a la aplicación ya, sin esperar a llenar el buffer
URG	Hay datos urgentes ; el puntero urgente indica dónde terminan
ECE / CWR	Congestión (ECN): ECE pide bajar la velocidad, CWR confirma que se bajó

- **Tamaño de ventana** (16 bits): cuántos bytes se pueden mandar sin ACK. Es el **control de flujo**; el máximo es $2^{16} = 64$ KB.
- **Checksum: obligatorio**. Cubre el segmento más un **pseudoencabezado IP**.
- **Opciones:**
 - **MSS** (tamaño máximo de segmento): por defecto, **556 B totales**, que todo host tiene que aceptar (536 de datos + 20 de header TCP).
 - **Escala de ventana**: agranda la ventana hasta $2^{30} = 1$ GB, para enlaces rápidos o largos.
 - **Timestamp**.
 - **SACK**.

Datos urgentes: con **URG = 1**, el **puntero urgente** marca hasta dónde llegan los datos urgentes dentro del segmento, para que el receptor los procese antes que el resto del buffer. Ejemplo: un Ctrl+C para cortar un proceso remoto.

Establecimiento: 3-way handshake

Cliente	Servidor (en LISTEN)
---- SYN=1, ACK=0, seq=x ----->	CONNECT: pide conexión (+ MSS)
<--- SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1 -	el servidor acepta
---- ACK=1, ack=y+1 ----->	el cliente confirma
conexión establecida	

Desconexión

Se cierra **cada sentido por separado**, con un **FIN** y su **ACK** en cada dirección: 4 segmentos en total. Si alguno se pierde, un **timeout** completa el cierre. Es la salida práctica al problema de los dos ejércitos.

Ventana deslizante y temporizadores

- **Control de flujo con ventana:** el receptor anuncia cuánto espacio libre le queda. Ejemplo: con un buffer de 4 KB y segmentos de 2 KB, después de 2 segmentos el buffer se llena y el emisor espera hasta que un ACK anuncie espacio.
- **Algoritmo de Nagle:** junta datos chicos para mandar segmentos más grandes y no desperdiciar headers.
- **Temporizador de retransmisión:** se **ajusta dinámicamente** según el RTT medido. Ronda el segundo en la capa 4, unas 1000 veces más que en la capa 2. Si es muy grande, la conexión se demora; si es muy chico, retransmite de más.

Control de congestión en TCP

- La **ventana de congestión** limita los bytes en tránsito sin ACK. TCP manda el mínimo entre la ventana de congestión y la ventana del receptor.
- **Reloj de ACKs**: cada ACK que vuelve habilita a mandar más, así los ACK marcan el ritmo de envío.
- **Slow start**: arranca con una ventana chica y la **duplica en cada RTT**, porque crece un segmento por cada ACK. Así sube rápido hasta encontrar el límite.
- **Incremento aditivo**: pasado el umbral, crece de a un segmento por RTT.
- **Ante una pérdida**: la ventana **baja a la mitad** (AIMD).

Versión	Qué hace ante pérdida
TCP Tahoe (1988)	Slow start + incremento aditivo. Ante 3 ACK duplicados asume pérdida: fija el umbral en la mitad y vuelve a empezar con slow start
TCP Reno (1990)	Agrega fast recovery : ante 3 ACK duplicados sigue desde la mitad de la ventana, sin volver a slow start

La diapositiva de Medín dice que Tahoe "comienza nuevamente con una ventana igual a la mitad de la anterior". Más preciso (Tanenbaum): lo que se fija en la mitad es el **umbral**, y la ventana vuelve a arrancar desde 1 segmento con slow start hasta alcanzarlo. Reno, en cambio, retoma directamente desde la mitad. Las versiones actuales (CUBIC en Linux, Compound en Windows) se parecen a Reno.

SACK (Selective Acknowledgement)

El receptor informa **rangos de lo que sí recibió**, así el emisor sabe exactamente qué retransmitir. Ejemplo: si se pierden el 2 y el 5, manda el ACK del 1 más un SACK de 3, 4 y 6.

Protocolo UDP

Encabezamiento y funcionamiento

- **UDP** (*User Datagram Protocol*, RFC 768): **sin conexión**. Manda segmentos de puerto a puerto y deja todo lo demás a la aplicación.
- **Header de 8 bytes**: puerto origen (2), puerto destino (2), longitud (2) y checksum (2).
- El segmento mide de **8 B a 65.515 B** (65.535 menos los 20 del header IP).
- **No hace** control de flujo, control de congestión ni retransmisiones. No establece ni libera conexión. Lo único que hace es **separar comunicaciones por puerto**.
- **Control de congestión** (pregunta real de Medín): **UDP no la controla**. Envía al ritmo de la aplicación y no se adapta al estado de la red, así que puede saturarla. Si hace falta control, lo implementa la aplicación.

Checksum y pseudoencabezado

- **El checksum es opcional**: si no se usa, va en ceros. Conviene desactivarlo solo si los datos no son críticos, como en VoIP.
- Cubre el segmento más un **pseudoencabezado IP**: IP origen, IP destino, un byte en cero, el **protocolo (17)** y la longitud. Es una suma en complemento a uno de palabras de 16 bits.

- Que la capa 4 controle campos de la capa 3 **viola la estructura de capas**, pero permite detectar paquetes que llegaron al host equivocado.
- **Qué hace UDP ante un error:** el apunte de Medín para este parcial lo dice textual: "**si detecta errores, no corrige pero avisa a las capas superiores**". Es decir, **detecta** el error con el checksum, pero **no lo corrige ni retransmite**: la decisión queda en manos de la aplicación. (*Un documento viejo de preguntas decía que lo descarta; usá la versión del apunte.*)

RPC (llamada a procedimiento remoto)

Un host ejecuta un proceso en otro como si fuera una función local; por ejemplo, al pedir una canción en Spotify.

1. El cliente ejecuta el **client stub**.
2. El stub empaqueta los parámetros (**marshaling**).
3. El sistema operativo del cliente manda el mensaje.
4. El sistema operativo del servidor se lo pasa al **server stub**.
5. El server stub llama al servidor.

La respuesta vuelve por el camino inverso. Es distinto de los sockets, y **UDP sirve para transportarlo**.

Tiempo real: RTP y RTCP

- El **streaming** (radio, VoIP, videoconferencia, música, películas) va sobre **UDP + RTP** (*Real-Time Protocol*, RFC 3550).
- **RTP** encapsula los datos de tiempo real en segmentos UDP. **No retransmite ni confirma**, porque un paquete retransmitido llegaría tarde para reproducirse.
 - Define **perfiles de codificación**: MP3, GSM, PCM y otros.
 - Cuida el **sincronismo**: con el **timestamp**, cada muestra se reproduce en el momento en que se grabó, y se sincronizan varias cadenas, como el video y el audio en distintos idiomas.
 - **Header RTP**: versión, P (relleno), X (extensión), CC (cantidad de fuentes), M (marca), **tipo de carga** (la codificación), **número de secuencia**, **timestamp** e identificadores de **fuentes de sincronización** y de **fuentes contribuyentes**.
- **RTCP** (*Real-time Transport Control Protocol*) es el **control** de RTP: da **sincronismo y realimentación**. Con esa información se **baja la velocidad y la calidad** cuando la red anda mal, y al revés.
- **Jitter y buffer**: el **jitter** es la variación del retardo entre paquetes. El receptor guarda los datos en un **buffer** y fija un punto de reproducción que cubra cerca del 99 % de las muestras:
 - unos **10 s** en streaming de una vía (Netflix, Spotify);
 - **mucho menos** en una videoconferencia (Zoom), para poder conversar.

TCP vs UDP

	TCP	UDP
Conexión	Orientado a conexión (3-way handshake)	Sin conexión: manda directamente
Confiabilidad	Garantiza entrega y orden; retransmite	No garantiza entrega ni orden
Ante un error	Retransmite hasta recibir el ACK	No corrige ni retransmite: avisa a las capas superiores
Control de flujo y congestión	Sí (ventana, AIMD, slow start)	No
Checksum	Obligatorio	Opcional
Header	20 B + opciones	8 B
Datos	Flujo de bytes	Mensajes individuales
Destinos	Solo unicast	Unicast, broadcast y multicast
Usos	Web, correo, FTP, transferencia bancaria	Voz y video en tiempo real (streaming , con RTP), DNS, DHCP

Puertos

Qué es un puerto

Es un **número de 16 bits (0 a 65.535)** que indica **a qué aplicación** va un segmento dentro del host. IP lleva el paquete hasta la máquina; el puerto lo lleva hasta el programa. Viaja en el header de TCP y de UDP como puerto origen y puerto destino.

- **Socket = IP + puerto.** Ejemplo: al entrar a una web, el destino es IP del servidor : 443 y el origen es tu IP : 51.234, un puerto efímero que eligió tu sistema para que la respuesta sepa a dónde volver.
- **Puerto 0:** no se usa para comunicarse. Un programa lo pide para que **el sistema operativo le asigne un puerto libre.**

Tipos de puertos (rangos de la IANA)

Tipo	Rango	Para qué
Conocidos (<i>well-known</i>)	0 – 1023	Servicios estándar, asignados por la IANA (HTTP, FTP, SSH...)
Registrados	1024 – 49.151	Las organizaciones los piden a la IANA para su aplicación (3389 RDP, 3306 MySQL)
Efímeros (dinámicos o privados)	49.152 – 65.535	Los usa el cliente como puerto de origen de cada conexión; se reutilizan todo el tiempo

Puertos que conviene saber

20/21	TCP	FTP (datos/control)	110	TCP	POP3 (recibir correo)
22	TCP	SSH (remoto seguro)	123	UDP	NTP (hora)
23	TCP	Telnet (remoto, inseguro)	143	TCP	IMAP (correo)
25	TCP	SMTP (enviar correo)	161	UDP	SNMP (administrar equipos)
53	UDP	DNS	179	TCP	BGP
67/68	UDP	DHCP (servidor/cliente)	443	TCP	HTTPS
69	UDP	TFTP	1194	UDP	OpenVPN
80	TCP	HTTP (8080 alternativo)	3389	TCP	Escritorio remoto (RDP)

Estados de un puerto

- **Abierto:** hay un servicio escuchando y se puede llegar desde afuera.
- **Cerrado:** no hay servicio; la comunicación se rechaza.
- **Filtrado:** un **firewall** filtra el tráfico, así que desde afuera no se sabe qué hay.

Reenvío de puertos (*port forwarding*): el router de casa hace **NAT**. Para que un servidor interno (FTP, VPN, un juego) sea accesible desde Internet, hay que **reenviar** un puerto de la IP pública hacia esa máquina. **Lo peligroso no es el puerto, sino el servicio expuesto:** hay que abrir solo lo necesario y mantener actualizado lo que escucha.

Ataques a TCP y a los puertos

- **Inundación SYN (*SYN flood*):** el atacante manda muchos SYN y **nunca completa el 3-way handshake**. El servidor se llena de conexiones a medio abrir y deja de atender (**denegación de servicio**). Defensas: limitar las conexiones nuevas (globales o por IP), aceptar solo IP confiables y usar **SYN cookies / SYN cache**, que retrasan la reserva de recursos hasta que el handshake se completa. Filtrar las IP atacantes sirve poco, porque se pueden falsificar.
- **Predicción de secuencia TCP:** el atacante **adivina el número de secuencia** que va a usar una conexión y manda paquetes falsificados que el destino acepta como legítimos, **antes de que llegue el paquete del host verdadero**. Por eso el número de secuencia inicial es **aleatorio**.
- **Spoofing:** paquetes con **IP o puerto de origen falsos**, para esconder al atacante o hacerse pasar por un host de confianza.
- **Manipulación de paquetes:** interceptar y cambiar los puertos (*man-in-the-middle*).
- **Tunneling:** meter un protocolo dentro de otro (por ejemplo, SSH dentro de HTTPS) para **atravesar firewalls**.

Peligros de los puertos abiertos y cómo protegerlos

Un puerto abierto es una puerta hacia el equipo. Los riesgos que marca el apunte:

- **Malware, troyanos y accesos no autorizados:** usan el puerto abierto para entrar y correr servicios no autorizados.
- **Exposición de vulnerabilidades:** el atacante **escanea** los puertos, consulta los servicios que escuchan y averigua versiones para atacar después.
- **DoS / DDoS:** saturan el servicio expuesto hasta que deja de responder.

Los **más atacados** son los de los servicios más usados: **FTP 21, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, HTTPS 443 y POP3 110**.

Cómo protegerlos:

- **Todos cerrados por defecto** y abrir solo los que un servicio necesita: menos servicios expuestos es **menos superficie de ataque**. El firewall cierra todo y abre solo lo pedido.
- **Software actualizado**: de nada sirve cerrar todo menos un puerto si el servicio que escucha ahí tiene fallas.
- **Autenticación robusta**: contraseñas fuertes, certificados o claves SSH. **Telnet (23) se cierra siempre**, porque viaja sin cifrar.
- **Monitorear** qué puertos están en uso, investigar el tráfico raro y sumar un **IDS/IPS**.

Los puertos UDP también se atacan:

- **DNS (UDP 53)**: si no hay servidor DNS, se bloquea en el firewall; si lo hay, se **limitan las peticiones por segundo** y se banean IP. **Fail2ban** lee los logs y le pide al firewall que bloquee las IP que generan tráfico anormal.
- **DHCP (UDP 67/68)**: se puede saturar con *DHCP Discover* o escanear para buscar versiones vulnerables. Si no se usa, se deshabilita.
- **SNMP (UDP 161/162)**: corre con permisos de administrador. **SNMPv2c viaja en texto claro**; **SNMPv3 agrega autenticación y cifrado**. Si no se usa, se deshabilita o se bloquean los puertos. Responder solo a ciertas IP no alcanza, porque con UDP el spoofing es fácil; conviene separar la red de gestión en **VLAN** o usarlo dentro de un túnel SSH o VPN.

Cómo ver qué puertos tenés abiertos:

- **Desde Internet**: con un test de puertos web contra tu IP pública.
- **Desde la LAN**: con **Nmap** (-su para UDP, -ss para TCP). Nmap clasifica el puerto según la respuesta: hay contestación → **abierto**; no hay respuesta → **abierto/filtrado**; ICMP tipo 3 *port unreachable* → **cerrado**; otro error ICMP → **filtrado**.

TCP o UDP según el uso

- **VPN**: se prefiere **UDP**, porque es más liviano y rápido, y si algo se pierde lo recupera el TCP que va adentro del túnel. **OpenVPN** permite los dos (recomendado UDP 1194); **WireGuard** usa solo UDP.
- **Web**: HTTP y HTTPS van sobre **TCP**. **HTTP/3** usa **QUIC**, que funciona **sobre UDP**, agrega confiabilidad y cifrado obligatorio: más rápido que TCP y más fiable que UDP.
- **Regla**: **TCP** para archivos, correo y navegación; **UDP** para streaming en vivo, juegos y videollamadas.

Ojo con un error del apunte: dice que TCP es lento porque "cada paquete debe ser confirmado antes de enviar el siguiente". Eso es stop-and-wait, y TCP usa **ventana deslizante**: manda varios segmentos sin esperar cada ACK. Es más lento por el handshake, los ACK y el control de congestión.

Firewall

Qué es

Un **firewall (cortafuegos)** es un dispositivo o software que **controla y filtra el tráfico entre redes** según un **conjunto de reglas**. La metáfora de la clase es la del **guardia de seguridad** o el

aduanero en la frontera de la red. Existe porque hace falta **seguridad perimetral**: una muralla entre la red propia y el exterior, frente al malware, los accesos no autorizados y la denegación de servicio.

Reglas y política

El firewall **revisa los headers** de cada paquete y lo compara con sus reglas. Cada regla tiene:

Origen	Destino	Protocolo	Puerto	Acción
IP o red	IP o red	TCP / UDP / ICMP	Servicio	Permitir / Denegar / Registrar

- **"Denegar por defecto"** (*default deny*): se bloquea todo lo que no esté permitido explícitamente. Es lo contrario de "permitir por defecto".
- **El orden importa**: las reglas van **de la más específica a la más general**.
- **Mínimo privilegio**: permitir solo el tráfico esencial.
- **Regla de limpieza**: la última regla es **"denegar todo y registrar"**.
- **Documentar** cada regla y agruparlas con objetos (grupos de IP, de puertos, zonas).
- **Ejemplo de la clase, para una DMZ**: permitir HTTP/HTTPS (80/443) desde Internet hacia el servidor web, y **denegar todo lo demás** desde Internet.

Tipos por cómo filtran

Tipo	Capa	Cómo filtra
Filtrado de paquetes (<i>stateless</i>)	3 y 4	Mira cada paquete aislado (IP, puerto, protocolo). Rápido, pero vulnerable a spoofing
Inspección de estado (<i>stateful</i>)	3 y 4	Lleva una tabla de conexiones y evalúa cada paquete en el contexto de su sesión . Mucho más seguro
De aplicación / proxy	7	Hace de intermediario : corta la conexión en dos e inspecciona el contenido (URL, comandos)
NGFW (próxima generación)	3 a 7	Stateful + control de aplicaciones (aunque compartan puerto) + IPS + servicios extra

Ejemplo de la diferencia stateless / stateful: te llega un paquete desde Internet al puerto 51.234 de tu PC. Un *stateless* no sabe si es la respuesta a una web que abriste o un ataque. Un *stateful* lo sabe, porque tiene anotada en su tabla la conexión que salió desde ese puerto.

Por qué hace falta un NGFW: el *stateful* solo mira headers y estado, pero hoy muchas aplicaciones comparten el mismo puerto (casi todo va por el 443). Mirando el puerto, el firewall no puede distinguir una web legítima de una aplicación no permitida. El NGFW **identifica la aplicación sin importar el puerto**.

El firewall en el modelo OSI: el *stateless* y el *stateful* trabajan en las capas **3 y 4** (Internet y transporte en TCP/IP), el proxy en la **7** (aplicación) y el NGFW de la **3 a la 7**. Cuanto más arriba inspecciona, más ve, pero más procesamiento necesita.

NGFW, servicios extra: **IPS** (bloquea tráfico malicioso por **firmas de ataque**), inspección del tráfico **cifrado** SSL/TLS (para verlo tiene que descifrarlo, lo que plantea **cuestiones de privacidad**), antimalware, **filtrado web por URL** y categorías, **sandboxing** (ejecuta lo sospechoso

aislado para ver qué hace) e **inteligencia de amenazas** (listas externas de IP y dominios maliciosos).

Implementación y ubicación

- **Hardware (*appliance*)**: equipo dedicado; empresas.
- **Software**: en el sistema operativo, como el Firewall de Windows; equipos finales.
- **Virtual o en la nube (FWaaS)**.
- **Perimetral**: entre la red interna e Internet.
- **Interno**: separa segmentos internos, por ejemplo servidores de usuarios.
- **DMZ (zona desmilitarizada)**: *red intermedia donde van los **servidores públicos** (web, correo). Desde Internet se llega a la DMZ, pero no a la red interna: si comprometen un servidor público, lo interno sigue protegido.* (La definición desarrollada es mía; la clase solo nombra el concepto.)

NAT y firewall

- **SNAT (NAT de origen)**: la red interna **sale** a Internet con la IP pública.
- **DNAT (NAT de destino) / reenvío de puertos**: el tráfico de afuera **entra** a un servidor interno, por ejemplo uno de la DMZ.
- NAT y firewall trabajan juntos: el reenvío lleva el paquete al servidor, pero **tiene que haber una regla que lo permita**.

Operación y tendencias

- **Logs** (registrar y analizar el tráfico para ver intentos de ataque), **auditoría** de reglas (sacar las obsoletas) y **alta disponibilidad** (firewalls en par: activo/pasivo o activo/activo).
- **Desafíos**: trabajo remoto, nube, **microsegmentación** (controlar el tráfico **dentro** del datacenter) y **Zero Trust**: "nunca confíes, siempre verificá".
- **Tendencias**: **FWaaS**, **SASE** (*Secure Access Service Edge*: junta en la nube la red, **SD-WAN**, con la seguridad: firewall, CASB y ZTNA), automatización con IA/ML, firewalls para industria e IoT (entornos OT).

Preguntas de parciales

Parcial real de Medín (29/10/2024)

1) ¿Qué responsabilidades tiene la capa de transporte?

Darle a las aplicaciones una comunicación **extremo a extremo** confiable y eficiente entre hosts. Para eso:

- **segmenta** los datos y los **reensambla** en el destino;
- garantiza **entrega ordenada y confiable** (TCP);
- hace **control de errores** y **control de flujo**;
- **multiplexa por puertos**, para que varias aplicaciones compartan una IP;
- hace **control de congestión** (TCP).

2) ¿Cómo controla la congestión el protocolo UDP?

No la controla. UDP no tiene control de congestión ni de flujo: envía al ritmo de la aplicación, sin adaptarse a la red, y por eso puede saturarla. Si hace falta, el control lo implementa la propia aplicación (por ejemplo, RTCP baja la calidad del streaming).

3) ¿Qué sucede si UDP detecta un error? ¿Y TCP?

- **UDP** detecta el error con el checksum (si está activado), pero **no lo corrige ni retransmite: avisa a las capas superiores**, que deciden qué hacer. Es lo que dice el apunte de Medín para este parcial.
- **TCP** detecta el error con el checksum (obligatorio), descarta el segmento dañado y **lo retransmite**: el emisor no recibe el ACK y reenvía cuando vence el temporizador. Mantiene el orden y la confiabilidad.

4) Grafique un ejemplo de conexión 3-way handshake.

Cliente	Servidor (en LISTEN)
---- SYN=1, seq=x ----->	
<--- SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1 -	
---- ACK=1, ack=y+1 ----->	
conexión establecida	

El cliente pide la conexión con SYN y su número de secuencia inicial; el servidor acepta con SYN+ACK, confirma el número del cliente y propone el suyo; el cliente confirma con ACK. Desde ahí, los datos van en los dos sentidos.

5) Enuncie diferencias entre TCP y UDP.

TCP es orientado a conexión, confiable (retransmite y ordena), con control de flujo y de congestión, checksum obligatorio, header de 20 B o más y flujo de bytes; es solo unicast. UDP es sin conexión, no garantiza entrega ni orden, no controla flujo ni congestión, tiene checksum opcional, header de 8 B y manda mensajes individuales; admite broadcast y multicast. TCP se usa en web, correo y transferencias; UDP, en streaming, VoIP, DNS y DHCP.

Otras preguntas de 2dos parciales (otros profesores, 2025)

6) Explique la multiplexación que realiza la capa de transporte al ejecutar varias aplicaciones a la vez.

Varias aplicaciones de un mismo host (navegador, mail, Zoom) comparten **la misma IP y el mismo enlace**. La capa 4 distingue cada conversación por el **número de puerto**: al enviar, marca cada segmento con el puerto de la aplicación; al recibir, mira el puerto destino y le entrega los datos a la aplicación que corresponde.

7) ¿Qué es la multiplexación inversa y qué protocolo la realiza?

Es lo contrario: **una sola conexión usa varios caminos o conexiones en paralelo** para sumar ancho de banda o tolerar fallas. La hace **SCTP**. TCP no, porque es una única conexión unicast entre dos extremos.

8) ¿A qué se denomina "socket"?

Es la **interfaz de primitivas** que la capa 4 le ofrece a la aplicación (SOCKET, BIND, LISTEN, ACCEPT, CONNECT, SEND, RECEIVE, CLOSE) y, a la vez, el **extremo de una conexión**, identificado por IP + puerto. Una conexión TCP queda identificada por los dos sockets de sus extremos.

9) ¿Cuál es el mecanismo de TCP para enviar datos urgentes?

Se activa el flag **URG** y el **puntero urgente** indica dónde terminan los datos urgentes dentro del segmento. El receptor los atiende antes que los datos que están esperando en el buffer. Ejemplo: un Ctrl+C para interrumpir un proceso remoto.

10) Explique el proceso ARQ y el control de errores de TCP.

ARQ (*Automatic Repeat reQuest*) es retransmitir automáticamente lo que no se confirma. TCP numera cada byte (número de secuencia), el receptor confirma con **ACK acumulativos** (o **SACK** para rangos), y el emisor retransmite cuando **vence el temporizador** o cuando recibe **3 ACK duplicados**. El checksum obligatorio detecta los segmentos dañados, que se descartan y terminan retransmitidos.

11) ¿Qué es la tasa justa en TCP y cuál es la ley óptima para controlar la congestión?

Tasa justa (max-min): repartir el ancho de banda de modo que no se pueda subir la tasa de una fuente sin bajar la de otra que tenga igual o menos. La **ley óptima es AIMD**: aumentar la tasa de a poco (aditivamente) y, ante congestión, bajarla a la mitad (multiplicativamente). Así las fuentes convergen a un reparto eficiente y justo.

12) Explique slow start, incremento aditivo, TCP Tahoe y TCP Reno.

- **Slow start**: la ventana de congestión arranca chica y se **duplica en cada RTT** hasta llegar al umbral o a una pérdida.
- **Incremento aditivo**: pasado el umbral, crece **un segmento por RTT**.
- **Tahoe**: ante una pérdida (3 ACK duplicados o timeout), fija el umbral en la mitad y **vuelve a slow start** desde cero.
- **Reno**: agrega **fast recovery**: ante 3 ACK duplicados, **sigue desde la mitad** de la ventana sin volver a slow start.

13) ¿Qué protocolo de capa 4 conviene para streaming y cuál para una transferencia bancaria?

- **Streaming: UDP (con RTP)**. Importa que llegue a tiempo, no que llegue todo: retransmitir un paquete de video viejo no sirve.
- **Transferencia bancaria: TCP**. No puede perderse, duplicarse ni desordenarse ningún dato.

Preguntas tipo de Puertos y Firewall (armadas a partir de los apuntes)

| No hay preguntas reales de estos temas: estas las armé con los apuntes que mandó Medín.

14) ¿Qué es un puerto y qué tipos de puertos hay según su rango?

Es un número de 16 bits (0 a 65.535) que identifica a qué aplicación va un segmento dentro del host; viaja en el header de TCP y UDP. Según la IANA: **conocidos** (0–1023, servicios

estándar), **registrados** (1024–49.151, se piden a la IANA para una aplicación) y **efímeros** (49.152–65.535, los usa el cliente como puerto de origen de cada conexión).

15) ¿Qué es un puerto efímero? Dé un ejemplo.

Es un puerto del rango 49.152–65.535 que el sistema operativo le asigna al **cliente** como **puerto de origen** de una conexión, y que se reutiliza después. Ejemplo: al abrir una web, el destino es el puerto 443 del servidor y el origen, un efímero como el 51.234 de tu PC; por ahí vuelve la respuesta.

16) ¿Qué estados puede tener un puerto?

Abierto (hay un servicio escuchando y es accesible), **cerrado** (no hay servicio, se rechaza la conexión) y **filtrado** (un firewall filtra el tráfico y no se puede saber qué hay detrás).

17) ¿En qué consiste un ataque de inundación SYN y cómo se mitiga?

El atacante manda muchos SYN y nunca completa el 3-way handshake; el servidor acumula conexiones a medio abrir hasta no poder atender a nadie (denegación de servicio). Se mitiga limitando las conexiones nuevas y con **SYN cookies / SYN cache**; filtrar las IP sirve poco porque se pueden falsificar.

18) ¿Qué es un firewall y cuáles son los componentes de una regla?

Es un dispositivo o software que controla y filtra el tráfico entre redes según un conjunto de reglas, como un aduanero en la frontera de la red. Cada regla tiene **origen, destino, protocolo, puerto y acción** (permitir, denegar o registrar).

19) ¿Qué diferencia hay entre un firewall stateless y uno stateful?

El **stateless** (filtrado de paquetes) evalúa cada paquete por separado según IP, puerto y protocolo: es rápido, pero vulnerable al spoofing y no entiende el contexto. El **stateful** mantiene una **tabla de conexiones** y evalúa cada paquete en el contexto de su sesión, por ejemplo sabe si un paquete entrante es la respuesta a una conexión que salió desde adentro.

20) ¿Qué es un NGFW y qué agrega?

Es el firewall de próxima generación: suma a la inspección de estado el **control de aplicaciones** (las reconoce aunque usen el mismo puerto), un **IPS** que bloquea tráfico malicioso por firmas, inspección del tráfico cifrado, antimalware, filtrado web, sandboxing e inteligencia de amenazas.

21) ¿Qué es la política "denegar por defecto" y qué es la regla de limpieza?

Denegar por defecto: se bloquea todo lo que no esté expresamente permitido. **Regla de limpieza:** la última regla del firewall, "denegar todo y registrar", que atrapa lo que no coincidió con ninguna regla anterior. Junto con el **mínimo privilegio** y el orden de lo más específico a lo más general, son los principios de diseño de la política.

22) ¿Qué es una DMZ y para qué sirve?

Es una red intermedia entre Internet y la red interna donde se ponen los **servidores públicos** (web, correo). Desde Internet se puede llegar a la DMZ, pero no a la red interna, así que si comprometen un servidor público lo interno sigue protegido. Con **DNAT / reenvío de puertos** se dirige el tráfico externo hacia esos servidores.

23) ¿Por qué las VPN suelen usar UDP y qué es QUIC?

Las VPN usan **UDP** porque es más liviano y rápido, y lo que se pierda dentro del túnel lo recupera el TCP de las capas de adentro (OpenVPN recomienda UDP; WireGuard usa solo UDP). **QUIC** es el protocolo de transporte de HTTP/3: funciona **sobre UDP** y le agrega confiabilidad y cifrado obligatorio, así que es más rápido que TCP y más fiable que UDP.

24) ¿Por qué un puerto abierto es un riesgo y cómo se protegen los puertos?

Un puerto abierto expone el servicio que escucha detrás. Por ahí pueden entrar **malware y accesos no autorizados**, un **escaneo** permite averiguar servicios y versiones vulnerables, y se puede saturar el servicio con un **DoS**. Para protegerlos: **todo cerrado por defecto** y abrir solo lo necesario (menos superficie de ataque), **software actualizado**, **autenticación robusta** (claves SSH, certificados; cerrar Telnet), **monitorear** los puertos en uso y sumar **firewall + IDS/IPS**.

25) ¿En qué consiste el ataque de predicción de secuencia TCP?

El atacante **adivina el número de secuencia** de una conexión TCP y manda paquetes falsificados con ese número, haciéndose pasar por uno de los extremos. El destino los acepta como legítimos si llegan **antes** que los del host verdadero. Se previene con números de secuencia iniciales **aleatorios** (32 bits), que no se pueden predecir.

26) ¿Por qué hay que revisar también los puertos UDP abiertos? Dé ejemplos.

Porque servicios críticos usan UDP y también se atacan. **DNS (53)**: se bloquea si no hay servidor y, si lo hay, se limitan las peticiones (por ejemplo, con Fail2ban). **DHCP (67/68)**: se puede saturar con *DHCP Discover*; si no se usa, se deshabilita. **SNMP (161/162)**: la v2c viaja en texto claro; conviene la **v3** (autenticación y cifrado) o bloquearlo. Además, como UDP no tiene conexión, **falsificar la IP de origen es fácil**, así que filtrar por IP no alcanza.

27) ¿Por qué no alcanza un firewall stateful y qué capas inspecciona cada tipo de firewall?

El *stateful* decide por IP, puerto y estado de la conexión, pero hoy muchas aplicaciones van por el mismo puerto (443), así que **no puede distinguirlas**. El **NGFW** reconoce la aplicación sin importar el puerto y suma IPS. Por capas: **stateless y stateful, capas 3–4; proxy, capa 7; NGFW, de la 3 a la 7**.

Datos para memorizar

- La capa 4 es **extremo a extremo**; la unidad es el **segmento**; la dirección es el **puerto** (16 bits).
- Puertos: **FTP 20/21 · Telnet 23 · SMTP 25 · HTTP 80 · DHCP 67/68 · port mapper 111**.
- Header **TCP: 20 B + hasta 40 de opciones**; header **UDP: 8 B**. UDP es el protocolo **17** y TCP el **6**.
- Checksum: **obligatorio en TCP, opcional en UDP**; los dos usan **pseudoencabezado IP**.
- Ventana TCP: máximo **64 KB** (2^{16}); con escala de ventana, hasta **1 GB** (2^{30}). MSS por defecto: **556 B totales**.
- Vida máxima de un segmento: **T ≈ 120 s**. Número de secuencia: **32 bits**, inicial aleatorio.

- Flags: **SYN** abrir · **ACK** confirma · **FIN** cerrar · **RST** reiniciar · **PSH** entregar ya · **URG** urgente · **ECE/CWR** congestión.
- **AIMD**: sube sumando, baja a la mitad. **Tahoe** vuelve a slow start; **Reno** sigue desde la mitad (fast recovery).
- **SCTP** hace multiplexación inversa; **TCP** no (solo unicast).
- Streaming: **UDP + RTP/RTCP**. WiFi retransmite en **capa 2**; satélite usa **FEC**.
- Rangos de puertos: **conocidos 0–1023** · **registrados 1024–49.151** · **efímeros 49.152–65.535**. Estados: abierto, cerrado y filtrado.
- **SYN flood** = handshakes sin completar (DoS); se mitiga con **SYN cookies**. **QUIC** (HTTP/3) va sobre **UDP**.
- Firewall: regla = **origen, destino, protocolo, puerto y acción**. **Stateless** (capas 3–4, por paquete) · **stateful** (tabla de conexiones) · **proxy** (capa 7) · **NGFW** (+ aplicaciones + IPS).
- **Denegar por defecto + mínimo privilegio** + regla de limpieza "**denegar todo y registrar**". **DMZ** = servidores públicos aislados de la red interna.
- UDP ante un error: **no corrige, avisa a las capas superiores**.
- Puertos más atacados: **21, 22, 23, 25, 80, 443, 110**. **SNMPv2c** en texto claro, **SNMPv3** cifrado. **Nmap** -sU (UDP) / -sS (TCP).

Fuentes

- Teóricos de la cátedra (Medín): *1 - Servicios y primitivas de transporte, 2 - Características de transporte, 3 - Protocolo TCP, 4 - Protocolo UDP*.
- *Preguntas y respuestas de parciales de Medín* y el 2do parcial real del 29/10/2024 (com. 403).
- Preguntas de 2dos parciales de 2025 de otros profesores de la cátedra (Travaglino, Pastori), como práctica.
- Tanenbaum y Wetherall, *Redes de Computadoras*, 5ª ed., cap. 6.
- Apuntes del 2do teórico que mandó Medín (examen 2.rar): los 4 de transporte, *Capa de Transporte y Puertos* (UTN, 2024) y *Clase sobre Firewall*. **Temario confirmado por su mail**: Transporte + Puertos + Firewall.